

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



GIẢI TÍCH 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI

ĐỀ SỐ 11

Gini Index và Ứng dụng tích phân xác định tính giới hạn của dãy số

GVHD: VÕ TRẦN AN

NHÓM 11

Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	MSSV	Hoàn thành (%)
1	Nguyễn Hữu Tây	2413095	100
2	Nguyễn Hoàng Đức Huy	2411221	100
3	Nguyễn Hữu Danh	2410455	100
4	Nguyễn Hoàng Thanh Tú	2413852	100
5	Nguyễn Hoàng Hữu Thắng	2413236	100
6	Nguyễn Hoàng Nguyên	2412351	100

TP.HCM, 11/2024

Mục lục

1	Lời đề từ	2
2	Giới thiệu GINI INDEX	3
2.1	Định nghĩa	3
2.2	Ứng dụng của GI	4
3	Giới thiệu phương pháp tích phân xác định tính giới hạn của dãy số	4
3.1	Nhắc lại định nghĩa tích phân	4
3.2	Giới hạn của dãy số	6
3.2.1	Định nghĩa	6
3.2.2	Phân loại dãy số	6
3.3	Giới thiệu phương pháp dùng định nghĩa tích phân xác định để tính giới hạn của dãy số	7
3.3.1	Mô hình bài toán	7
3.3.2	Phương pháp giải	7
4	Giới thiệu Matlab	8
4.1	Tổng quan MATLAB	8
4.2	Các lệnh Matlab cơ bản	8
5	Giải quyết bài toán	9
5.1	Hướng giải quyết bài toán	9
5.1.1	Bài 1	9
5.1.2	Bài 2	13
5.2	Giải quyết bài toán bằng matlab	14
5.2.1	Đoạn code cho bài 2b Project 6.1	14
5.2.2	Đoạn code cho bài 3 của Project 6.1	15
5.2.3	Đoạn code cho bài 4 của Project 6.1	15
5.2.4	Đoạn code kiểm tra đáp án cho bài 2a	15
5.2.5	Đoạn code khảo sát kết quả của bài 2b	16
6	Kết luận	17
7	Lời cảm ơn	18
8	Tài liệu tham khảo	19

1 Lời đề từ

Trong bài báo cáo này, chúng em muốn tập trung vào hai vấn đề toán học liên quan mật thiết đến phân tích dữ liệu và tính toán: chỉ số Gini và việc sử dụng tích phân để xác định giới hạn của dãy số. Chỉ số Gini, một khái niệm quen thuộc trong kinh tế học, được sử dụng để đo lường mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập hoặc tài sản.

Ở phần thứ nhất, chúng em xin đi sâu vào khái niệm này, phân tích công thức tính toán và ý nghĩa của chỉ số Gini. Đặc biệt, chúng em sẽ khám khảo những kiến thức và giải các bài tập trong mục Project 6.1, "Biocalculus: Calculus for life science" của James Stewart & Troy Day, nhằm hiểu rõ hơn về tính chất và ứng dụng của chỉ số Gini trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng.

Ở phần thứ hai, chúng em chuyển sang một vấn đề toán học khác: xác định giới hạn của dãy số bằng phương pháp tích phân. Đây là một kỹ thuật quan trọng trong giải tích toán học, cho phép chúng ta có thể xác định được giới hạn của dãy số. Việc sử dụng tích phân để xác định giới hạn của dãy số là một kỹ thuật độc đáo trong giải tích toán học. Nó cho phép chúng ta chuyển đổi một bài toán dãy số thành một bài toán về tích phân, từ đó tận dụng những tính chất và công cụ mạnh mẽ của tích phân để giải quyết.

Qua đề tài nghiên cứu này, chúng em sẽ làm rõ hơn về các khái niệm và kỹ thuật toán học trên, đồng thời khám phá những ứng dụng thực tiễn của chúng trong các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

Dù trong quá trình thực hiện, chúng em đã cố gắng hết sức để có thể làm cho bài báo cáo này chẵn chu và hoàn thiện nhất, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào tránh những sai sót và nhầm lẫn. Mong sẽ nhận được những góp ý từ thầy và các bạn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp vô cùng trân quý từ thầy và các bạn.

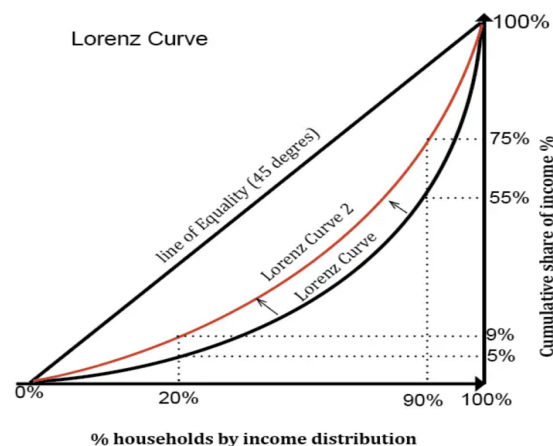
2 Giới thiệu GINI INDEX

Gini Index (GI), do Corrado Gini đề xuất năm 1912, là một trong những chỉ số phổ biến nhất để đo lường bất bình đẳng. Nó được sử dụng chủ yếu trong các phân tích về phân phối thu nhập, tài sản, và các lĩnh vực khác như giáo dục hay y tế.

2.1 Định nghĩa

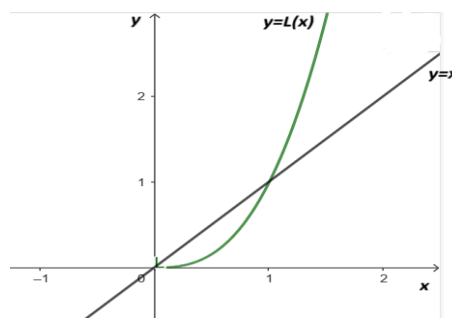
Đường cong Lorenz là đường dùng để biểu diễn mức độ bất bình đẳng trong phân phối tài sản hoặc thu nhập. Trục hoành Ox đại diện cho tỷ lệ phần trăm dân số được sắp xếp từ thấp đến cao về thu nhập hoặc tài sản, trong khi trục tung Oy thể hiện tỷ lệ phần trăm thu nhập hoặc tài sản tích lũy tương ứng.

- Nếu đường Lorenz là một đường chéo (đường bình đẳng tuyệt đối), nghĩa là phân phối hoàn toàn đồng đều.
- Đường cong Lorenz càng lệch khỏi đường chéo, bất bình đẳng càng lớn.
- Mọi đường cong Lorenz luôn đi qua hai điểm $(0; 0)$, $(1; 1)$ và chúng đều có dạng lõm về phía trên.



GI được xác định bởi tỷ lệ diện tích giữa phần diện tích giới hạn bởi đường cong Lorenz và đường phân phối thu nhập hoàn toàn bằng nhau ($y = x$) với tổng diện tích dưới đường phân phối thu nhập hoàn toàn bằng nhau ($y = x$). Chỉ số này dao động từ 0 đến 1.

- $GI = 0$: Phân phối thu nhập hoàn toàn bằng nhau (mọi người có thu nhập như nhau).
- $GI = 1$: Phân phối thu nhập hoàn toàn bất bình đẳng (một người nắm giữ toàn bộ thu nhập).



2.2 Ứng dụng của GI

GI là một chỉ số được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xã hội học, kinh tế học, khoa học sức khỏe đến sinh thái học, kỹ thuật và nông nghiệp.

- Trong xã hội

GI giáo dục: Đánh giá sự bất bình đẳng trong giáo dục của một dân số nhất định. Nó được sử dụng để nhận biết xu hướng phát triển xã hội thông qua trình độ học vấn theo thời gian.

GI cơ hội : đo lường bất bình đẳng trong việc tiếp cận cơ hội giữa các cá nhân hoặc nhóm đối tượng trong xã hội. Thay vì tập trung vào phân phối thu nhập hay tài sản như chỉ số Gini truyền thống, chỉ số này tập trung vào việc đánh giá sự bất bình đẳng trong các yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội.

- Trong kinh tế học

GI thu nhập: Đo lường mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Chỉ số Di động Thu nhập (Shorrocks Index): Đây chính là ứng dụng mở rộng của GI đánh giá xu hướng giữa các nhóm thu nhập khác nhau trong một xã hội; đồng thời chỉ ra mức độ bất bình đẳng thu nhập là tạm thời hay vĩnh viễn.

Tóm lại, GI là một công cụ hữu ích để đánh giá sự bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, cơ hội đến thu nhập và di động xã hội. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phân hóa xã hội để có thể đưa ra các chính sách giảm bất bình đẳng một cách phù hợp nhất và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

3 Giới thiệu phương pháp tích phân xác định tính giới hạn của dãy số

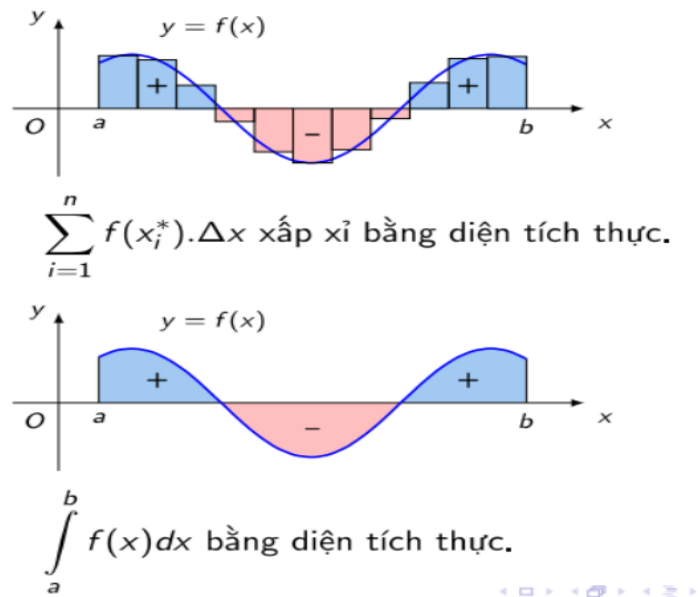
3.1 Nhắc lại định nghĩa tích phân

Tích phân là một trong hai phép toán cơ bản của giải tích (cùng với đạo hàm), cung cấp công cụ để tổng hợp và cộng dồn giá trị của các đại lượng biến đổi liên tục. Nó đóng vai trò quan trọng trong toán học thuần túy, vật lý, và các ngành khoa học ứng dụng.

Tích phân có thể hiểu đơn giản là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Giả sử Khi cần tính diện tích hình phẳng được tạo bởi các đoạn thẳng, ta chỉ việc chia nhỏ các hình đó thành những hình đơn giản hơn và đã biết cách tính diện tích như tam giác, hình chữ nhật, hình thang,... rồi tính diện tích của từng hình nhỏ đó và cộng lại, ta sẽ được một giá trị xấp xỉ diện tích của hình phẳng ban đầu. Tích phân là công cụ mạnh mẽ giúp ta tính được diện tích các hình phẳng phức tạp.

- Tích phân xác định

Cho hàm $y = f(x)$ có miền giá trị $[a, b]$. Khi đó, ta có tích phân xác định(definite integral).



Tích phân xác định được định nghĩa là diện tích S giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ và trục hoành, với x chạy từ a và b, ký hiệu:

$$\int_a^b f(x)$$

Tích phân xác định của hàm $f(x)$ từ a tới b được ký hiệu và xác định bởi:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

nếu giới hạn trên tồn tại và không phụ thuộc vào điểm chọn x_i^*

$$x_i^* \in [a + (i-1)\Delta x, a + i\Delta x], \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

nếu giới hạn trên tồn tại thì ta cũng nói f khả tích trên $[a, b]$

Biểu thức $S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$ được gọi là **tổng Riemann**.

Đặc biệt:

$$\begin{aligned} x_i^* &= x_{i-1} : & \text{Tổng } S_n \text{ sẽ gọi là tổng Riemann trái (Left endpoint)} \\ x_i^* &= x_i : & \text{Tổng } S_n \text{ sẽ gọi là tổng Riemann phải (Right endpoint)} \\ x_i^* &= \frac{x_{i-1} + x_i}{2} : & \text{Tổng } S_n \text{ sẽ gọi là tổng Riemann trung tâm (Midpoint)} \end{aligned}$$

- Tích phân bất định

Cho f là một hàm số liên tục trên (a, b) , hàm số F liên tục và khả vi trên (a, b) sao cho

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in (a, b)$$

Khi đó, ta nói $F(x)$ là **một nguyên hàm** của $f(x)$ trên (a, b) .

Từ đó, ta có thể khái quát nên khái niệm tích phân bất định

Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên (a, b) ($F'(x) = f(x)$) thì $F(x) + C$, với

C là hằng số, cũng là nguyên hàm của $f(x)$ trên (a, b) . Khi đó, $F(x) + C$ được gọi là **tích phân bất định** của hàm $f(x)$ trên (a, b) . Ký hiệu:

$$\int f(x) = F(x) + C$$

3.2 Giới hạn của dãy số

3.2.1 Định nghĩa

Giới hạn của một dãy số là một khái niệm cơ bản trong giải tích, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu tính chất của dãy số. Cụ thể, cho một dãy số $\{a_n\}$, nếu tồn tại một số thực L sao cho các phần tử của dãy a_n ngày càng tiến gần đến L khi $n \rightarrow \infty$, thì L được gọi là giới hạn của dãy số. Ký hiệu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại một số nguyên $N > 0$ sao cho:

$$|a_n - L| < \varepsilon, \forall n \geq N$$

Điều này có nghĩa rằng, sau một chỉ số N đủ lớn, mọi số hạng a_n của dãy sẽ nằm trong khoảng $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, tức là rất gần với L .

3.2.2 Phân loại dãy số

Dãy hội tụ.

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ với L là một số thực hữu hạn, dãy $\{a_n\}$ được gọi là hội tụ.

Ví dụ:

Cho dãy số $\{a_n\} = \{\frac{1}{n}\}$.

* Khi $n \rightarrow \infty$, các số hạng của dãy giảm dần và tiến gần về 0. Phân tích epsilon-delta:

$$|a_n - 0| = \left| \frac{1}{n} \right| < \varepsilon \quad \text{nếu} \quad n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

* Do đó, dãy hội tụ về $L = 0$, ký hiệu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Dãy phân kỳ

Một dãy số $\{a_n\}$ được gọi là phân kỳ nếu nó không hội tụ. Điều này xảy ra trong các trường hợp sau:

- Phân kỳ đến vô cực hoặc âm vô cực: Nếu giá trị của a_n tăng hoặc giảm không giới hạn, ta viết:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \quad \text{hoặc} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

- Phân kỳ dao động: Nếu dãy $\{a_n\}$ không tiến gần đến một giá trị cụ thể mà thay đổi liên tục, ta nói dãy phân kỳ không hội tụ. *Ví dụ;
 - Dãy số $\{n\}$ là một dãy phân kỳ đến dương vô cực.
 - Dãy số $\{(-1)^n\}$ là một dãy phân kỳ dao động.

3.3 Giới thiệu phương pháp dùng định nghĩa tích phân xác định để tính giới hạn của dãy số

Trong nhiều bài toán, đặc biệt là khi dãy số được biểu diễn bởi một công thức liên quan đến tổng hoặc chuỗi, phương pháp tích phân xác định có thể được sử dụng như một công cụ để tìm giới hạn của dãy. Đây là một phương pháp mang tính khoa học, dựa trên việc liên hệ giữa tổng các số hạng của dãy và diện tích dưới một đường cong.

3.3.1 Mô hình bài toán

Dãy số $\{a_n\}$ có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$a_n = \frac{1}{g(n)} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right),$$

trong đó:

- $f(x)$ là một hàm số liên tục và khả tích trên khoảng $[0, 1]$,
- $g(n)$ là một hàm tỷ lệ, dùng để chuẩn hóa tổng.

Mục tiêu: Tìm giới hạn của a_n khi $n \rightarrow \infty$, tức là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

3.3.2 Phương pháp giải

- Bước 1: **Phân tích bài toán**

1. Xác định tổng $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ và viết lại a_n dưới dạng:

$$a_n = \frac{1}{g(n)} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

2. Kiểm tra hàm $f(x)$: Nếu $f(x)$ là một hàm liên tục và khả tích, thì tổng $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ có thể biểu diễn dưới dạng tổng Riemann.

- Bước 2: **Biểu diễn tổng dưới dạng tích phân**

1. Tổng hữu hạn được viết dưới dạng:

$$\frac{1}{g(n)} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{g(n)} \cdot n \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

2. Khi $n \rightarrow \infty$, tổng $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ xấp xỉ tích phân Riemann:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx.$$

- Bước 3: **Giới hạn của a_n**

Từ đó, giới hạn của a_n được xác định là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\int_0^1 f(x) dx}{\lim_{n \rightarrow \infty} g(n)}.$$

- Bước 4: **Tính tích phân và hàm tỷ lệ**

1. Tính giá trị tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng các công cụ tích phân cơ bản.
2. Xác định hàm $g(n)$ và tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n)$, nếu cần.

4 Giới thiệu Matlab

4.1 Tổng quan MATLAB

MATLAB (Matrix Laboratory) là một công cụ phổ biến trong các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, và phân tích dữ liệu. MATLAB cung cấp các tính năng tương tác tuyệt vời cho phép người sử dụng thao tác dữ liệu linh hoạt dưới dạng mảng ma trận để tính toán và quan sát.

MATLAB là một ngôn ngữ lập trình và môi trường tính toán số học mạnh mẽ, được phát triển bởi MathWorks. MATLAB được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, phân tích dữ liệu, xử lý tín hiệu, điều khiển hệ thống, và trí tuệ nhân tạo. Nó cung cấp các công cụ tích hợp cho phép người dùng dễ dàng thực hiện tính toán số học, tạo hình ảnh trực quan, và lập trình các thuật toán phức tạp.

4.2 Các lệnh Matlab cơ bản

Các lệnh cơ bản trong Matlab	Chức năng
Input()	Nhập chuỗi kí tự từ bàn phím
Disp()	Xuất thông tin
Syms	Khai báo dãy số
Limit()	Tính giới hạn của dãy số
Plot()	Vẽ đồ thị của hàm số
Grid on	Bật lưới trên trục tọa độ
Hold on	Giữ lại đồ thị
Xlabel()	Gắn nhãn cho trục O_x
Ylabel()	Gắn nhãn cho trục O_y
Xlim()	Chỉ ra phạm vi biểu diễn O_x trên đồ thị
Ylim()	Chỉ ra phạm vi biểu diễn O_y trên đồ thị
Polyfit()	Tìm hệ số của một đa thức khớp tốt nhất với dữ liệu
Polyval()	Tính giá trị của đa thức (được xác định bởi polyfit) tại một hoặc nhiều điểm cụ thể
Zeroes()	Tạo ma trận hoặc mảng
Symsum()	Tổng các phần tử trong một chuỗi (dãy số)
Hold off	Kết thúc lệnh giữ đồ thị khi vẽ đồ thị mới
Nonzero	Lọc các phần tử trong mảng thỏa mãn điều kiện cho trước
Fit()	Thực hiện khớp đường cong

Bảng 1: Bảng các lệnh cơ bản trong Matlab

5 Giải quyết bài toán

5.1 Hướng giải quyết bài toán

5.1.1 Bài 1

Giải tất cả các bài tập của *Project 6.1: Gini Index* của James Stewart và Troy Day trong *Biocalculus: Calculus for Life Sciences* (Stewart & Day, 2014).

- (a) Chứng minh rằng: GI (G) có giá trị gấp đôi diện tích giới hạn bởi đường cong Lorenz và đường thẳng $y = x$.

$$G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx$$

Giải

Theo định nghĩa, GI được định tính bằng thương số giữa diện tích giới hạn bởi đường cong Lorenz và đường thẳng $y = x$ với diện tích nằm phía dưới đường thẳng $y = x$.

Vì vậy,

$$G = \frac{\int_0^1 [x - L(x)] dx}{\int_0^1 x dx} = \frac{\int_0^1 [x - L(x)] dx}{\frac{1}{2}} = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx$$

Bài toán đã được chứng minh.

- (b) Giá trị của G là bao nhiêu trong một xã hội hoàn toàn bình đẳng (mọi người có thu nhập như nhau)? Giá trị của G là bao nhiêu trong một xã hội bất công tuyệt đối (chỉ một người nắm giữ toàn bộ thu nhập)?

Giải

Trong trường hợp xã hội bình đẳng tuyệt đối, ta sẽ nhận thấy được đường cong Lorenz lúc này sẽ trùng khớp hoàn toàn với đường $y = x$. Như vậy, GI trong trường hợp này là:

$$G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx = 2 \int_0^1 (x - x) dx = 0$$

Trong xã hội bất bình đẳng tuyệt đối, đường Lorenz là một đường thẳng nằm ngang trùng với trục hoành. Khi ta di chuyển dọc theo trục hoành (tức là xét đến các nhóm dân số giàu hơn), tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập mà họ nắm giữ vẫn là 0. Chỉ đến khi đến nhóm người giàu nhất, tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập mới nhảy vọt lên 1.

$$G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx = 2 \int_0^1 (x - 0) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = 1$$

2. Bảng sau (dựa trên dữ liệu cung cấp bởi Cục Thống kê Hoa Kỳ) cho biết các giá trị của hàm Lorenz thể hiện sự phân phối thu nhập ở Hoa Kỳ vào năm 2008.

- (a) Năm 2008, 20% dân số giàu có nhất của Hoa Kỳ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng thu nhập của cả nước?

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$L(x)$	0.000	0.034	0.120	0.267	0.500	1.000

Bảng 2: Bảng giá trị của $L(x)$ theo x

- (b) Sử dụng máy tính hoặc phần mềm thống kê để tìm một hàm bậc hai phù hợp với dữ liệu trong bảng. Vẽ đồ thị so sánh giữa các điểm dữ liệu và đường cong của hàm bậc hai. Mô hình bậc hai này có phù hợp với dữ liệu không?
- (c) Dựa trên mô hình hàm Lorenz bậc hai, hãy ước tính chỉ số Gini cho Hoa Kỳ năm 2008.

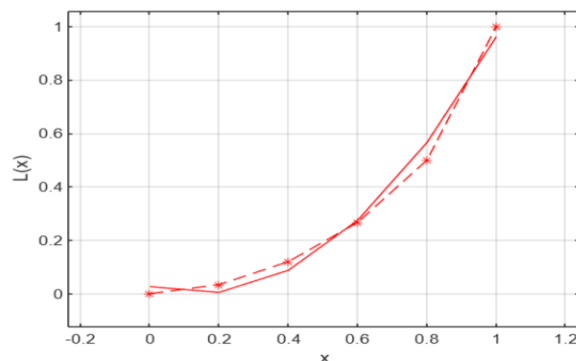
Giải

(a) Từ bảng số liệu trên, ta có thể thấy được : 80 % dân số nghèo nhất của nước Mỹ tích lũy được 50 % tổng thu nhập kiếm được vào năm 2008.

Như vậy, bộ phận 20 % người giàu nhất của nước Mỹ sẽ tích lũy được : $1 - L(0.8) = 1 - 0.5 = 0.5 = 50 \%$ tổng giá trị thu nhập của Mỹ (năm 2008).

(b) Ở mục này, chúng em xin được trình bày ý tưởng xây dựng đoạn mã Matlab tìm hàm bậc hai phù hợp với tính chất của hàm $L(x)$, đồng thời vẽ nên đồ thị của hàm so sánh giữa các điểm dữ liệu và hàm bậc hai đã được tìm để có thể trả lời: "Mô hình bậc hai này có phù hợp với số liệu của $L(x)$ hay không? ". Về phần đoạn code, chúng em xin trình bày ở mục 5.2.1.

- Ý tưởng bài toán
 - Biểu diễn $(x, L(x))$ lên hệ tọa độ Oxy .
 - Hàm bậc hai có dạng tổng quát $P(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ nên ta sẽ sử dụng hàm bậc hai tổng quát này để có thể tìm ra hàm $L(x)$ bằng phương pháp thế các giá trị của $(x, L(x))$ vào phương trình đã nói trên.
 - Như vậy, nhờ các số liệu đã được cung cấp trong bảng, ta có thể xác định được các hệ số a, b, c của hàm bậc hai.
- Kết quả (như hình bên)
 - Nhờ vào chương trình mà chúng em đã xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Matlab ở mục 5.2.1, chúng em đã vẽ được đồ thị so sánh giữa hàm bậc hai đã tìm được và hàm Lorenz thể hiện sự phân phối thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2008.



- Nhận xét
 - Giá trị của Hàm Lorenz thể hiện sự phân bố thu nhập tuân thủ theo tính chất của một hàm bậc 2 : $P(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ với $a = 1.3027$, $b = -0.36768$, $c = 0.026357$.

- Từ đồ thị biểu diễn hàm $L(x)$ và hàm bậc 2 trên, ta thấy hàm bậc 2 trên đường như là phù hợp với tính chất của $L(x)$.
- Tuy nhiên, điều thú vị là: $P(0) \neq 0$ và $P(x)$ có cả tính tăng và tính giảm.

(c) Sử dụng hàm bậc 2 vừa tìm được, tính GI cho Hoa Kỳ vào năm 2008.

$$GI = 2 \int_0^1 [x - L(x)] = 2 \int_0^1 (x - 1.3027x^2 + 0.36768x - 0.026357) = 0.4465$$

3. Dựa trên bảng dữ liệu về hàm Lorenz cho các năm 1970, 1980, 1990 và 2000, hãy sử dụng phương pháp đã giới thiệu ở bài tập 2 để ước tính chỉ số Gini của Hoa Kỳ trong từng năm. Sau đó, so sánh các kết quả thu được với kết quả của 2(c) để phân tích xu hướng thay đổi của mức độ bất bình đẳng thu nhập tại Hoa Kỳ trong giai đoạn này.

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
1970	0.000	0.041	0.149	0.323	0.568	1.000
1980	0.000	0.042	0.144	0.312	0.559	1.000
1990	0.000	0.038	0.134	0.293	0.530	1.000
2000	0.000	0.036	0.125	0.273	0.503	1.000

Bảng 3: Bảng giá trị của $L(x)$ theo x vào các năm 1970, 1980, 1990, 2000

Giải

- Tương tự như ý tưởng bài toán thứ 2 trong chuỗi bài tập Project 6.1, ta có thể xây dựng được chương trình máy tính bằng Matlab để có thể xác định được hàm Lorenz theo mô hình của một hàm bậc hai. Từ đó, áp dụng công thức tính chỉ số GI đã được chứng minh ở bài toán thứ nhất $G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx$ trong chuỗi bài tập Project 6.1 này, để tính GI cho Hoa Kỳ qua các năm 1970, 1980, 1990 và 2000.

- Tại mục này, chúng em xin được trình bày kết quả của hàm Lorenz theo một hàm bậc hai thu được từ đoạn code mà chúng em đã viết để phân tích xu hướng thay đổi mức độ bất bình đẳng thu nhập ở Hoa kỳ trong thời kỳ này. Và đoạn mã của chương trình đã được viết ở bài này, chúng em xin được trình bày ở mục 5.2.2.

- Kết quả thu được của đoạn mã được trình bày ở bảng bên dưới:

Năm	$L(x) = ax^2 + bx + c$			$GI = 2 \int_0^1 (x - L(x))$
	a	b	c	
1970	1.1174	-0.15241	0.013321	0.3808
1980	1.1496	-0.1897	0.016179	0.3909
1990	1.2161	-0.26821	0.020714	0.4161
2000	1.2808	-0.34523	0.025821	0.4397

- Nhận xét: Dựa trên bảng kết quả mà bạn đã tính được, ta có thể rút ra một số nhận xét sau về xu hướng bất bình đẳng thu nhập tại Hoa Kỳ trong giai đoạn 1970-2000:

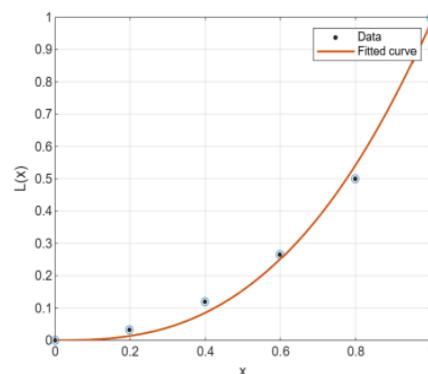
- Xu hướng chủ đạo: Chỉ số Gini có xu hướng tăng qua các thời kỳ.

- Cụ thể: Qua các năm, giá trị chỉ số Gini liên tục tăng từ 0.3808 năm 1970 lên 0.4397 năm 2000. Điều này cho thấy một xu hướng rõ ràng là bất bình đẳng thu nhập tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng trong giai đoạn này.
4. Mô hình hàm lũy thừa thường có độ chính xác hơn so với mô hình hàm bậc hai khi mô tả hàm Lorenz. Nếu bạn có phần mềm Maple hoặc Mathematica, hãy tiến hành khớp một hàm lũy thừa có dạng $y = ax^b$ với số liệu trong Bài toán 2 của Project 6.1 và sử dụng hàm này để ước tính chỉ số Gini cho Hoa Kỳ năm 2008. So sánh kết quả thu được với các kết quả ở câu b và c của Bài toán 2 nói trên.

Giải

Ở bài toán này, thay vì Maple hoặc Mathematica, chúng em xin được phép sử dụng phần mềm Matlab để có thể thực hiện bài tập này. Tương tự như các bài tập trước trong phần này, chúng em chỉ trình bày kết quả của đoạn chương trình; đồng thời trả lời các câu hỏi trong bài tập này. Phần đoạn code sẽ được trình bày ở mục 5.2.3.

Sau khi chạy chương trình máy tính đã được viết trên phần mềm Matlab, thì ta có thể tìm được hàm lũy thừa $y = ax^b$ biểu diễn chính xác số liệu Bài toán 2 của Project 6.1 và kết quả thu được sau khi khớp hàm lũy thừa với số liệu của bài toán đưa ra.



$$L(x) = 0.9838361477x^{2.6686220271}$$

Khi đó:

$$G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx = 2 \int_0^1 [x - 0.9838361477x^{2.6686220271}] dx = 0.463648127$$

Nhận xét:

- Khác với 2(b), trong bài này, đường hồi quy của đường cong Lorenz được lấy dưới dạng hàm lũy thừa $L(x) = ax^b$ với $a = 0.9838361477, b = 2.6686220271$. Khi sử dụng mô hình lũy thừa, hiện tượng dao động "lúc tăng, lúc giảm" trong hàm bậc hai không còn xuất hiện, cho thấy mô hình lũy thừa mô tả dữ liệu Lorenz mượt mà và liên tục hơn.
- Chỉ số Gini được tính từ mô hình lũy thừa là $G = 0.463648127$, rất gần với chỉ số Gini của hàm bậc hai trong ví dụ 2(b), $G = 0.4465$. Điều này chứng tỏ cả hai mô hình đều có khả năng mô tả tương đương về mức độ bất bình đẳng thu nhập.

- Mô hình lũy thừa sử dụng ít tham số hơn (chỉ gồm a và b), giúp giảm độ phức tạp trong quá trình tính toán và cải thiện khả năng khái quát hóa. Ngoài ra, đường cong lũy thừa đảm bảo tính liên tục và trơn tru hơn so với hàm bậc hai trong việc mô tả các đặc trưng mượt mà của đường Lorenz.

Nói tóm lại, với ưu điểm loại bỏ dao động bất thường và đạt được độ chính xác tương đương trong việc tính chỉ số Gini, mô hình lũy thừa là lựa chọn phù hợp hơn cho việc mô hình hóa đường cong Lorenz. Điều này cho thấy rằng mô hình lũy thừa có thể được áp dụng hiệu quả trong các nghiên cứu về bất bình đẳng thu nhập và phân phối kinh tế.

5.1.2 Bài 2

Dùng tích phân xác định tìm giới hạn của các dãy số sau:

a)

$$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$$

b)

$$a_n = \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} \quad (p > 0).$$

Giải

(a)

$$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \dots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$$

Với $k = 1, \dots, n$

Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{x+1}$ xác định và liên tục trên đoạn $[0;1]$

Chia đoạn $[0;1]$ thành n phần nhỏ hữu hạn bằng nhau $[x_{k-1}, x_k]$ với $\delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{1}{n}$ bởi những điểm:

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{n}, x_2 = \frac{2}{n}, \dots, x_{k-1} = \frac{k-1}{n}, x_k = \frac{k}{n}, \dots, x_n = 1$$

Trên $[x_{k-1}, x_k]$ chọn $\beta_k = x_k = \frac{k}{n}$

$$f(\beta_k) = f(x_k) = \frac{1}{x_k + 1} = \frac{1}{\frac{k}{n} + 1} = \frac{n}{n+k}$$

Do đó:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^n f(\beta_k) \Delta x_k$$

Suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \ln 2$$

(b)

$$a_n = \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^p + 1} = \frac{1}{n} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^p + \left(\frac{2}{n} \right)^p + \dots + \left(\frac{n}{n} \right)^p \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^p$$

Với $k = 1, 2, \dots, n$

Xét hàm số $f(x) = x^p$ xác định và liên tục trên đoạn $[0; 1]$

Chia đoạn $[0; 1]$ thành n phần nhỏ hữu hạn bằng nhau $[x_{k-1}, x_k]$ với $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{1}{n}$ bởi những điểm:

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{n}, x_2 = \frac{2}{n}, \dots, x_{k-1} = \frac{k-1}{n}, x_k = \frac{k}{n}, \dots, x_n = 1$$

Trên $[x_{k-1}, x_k]$ chọn $\beta_k = x_k = \frac{k}{n}$, $f(\beta_k) = f(x_k) = \left(\frac{k}{n} \right)^p$

Do đó:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^p = \sum_{k=1}^n f(\beta_k) \Delta x_k$$

Suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^p = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}$$

5.2 Giải quyết bài toán bằng matlab

5.2.1 Đoạn code cho bài 2b Project 6.1

```
1 % Biểu diễn số liệu của bảng ở bài 2
2 x=[0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ];
3 y= [0 0.034 0.12 0.267 0.5 1];
4 plot(x,y,'--*r');
5 xlabel('x');
6 ylabel('L(x)');
7 xlim([-0.25 1.5])
8 ylim([-0.5 1.5])
9 grid on
10 hold on
11 % Vẽ đồ thị của hàm vừa mới tìm được để kt tính chất của nó
12 p = polyfit(x,y,2);
13 yfit = polyval(p,x);
14 hold on;
15 plot(x,yfit,'r')
16 % Tìm công thức của hàm
17 disp(['a = ', num2str(p(1))]);
18 disp(['b = ', num2str(p(2))]);
19 disp(['c = ', num2str(p(3))]);
```

5.2.2 Đoạn code cho bài 3 của Project 6.1

Mục đích: Tìm hệ số a, b, c cho một hàm bậc hai biểu diễn đường cong Lorenz qua các năm.

```
1 n = input('Nhập số cặp giá trị mà bạn muốn để tìm ra hàm Lorenz có dạng bậc hai : ');
2 x = zeros(1,n);
3 y = zeros(1,n);
4
5 for i = 1:n
6     x(i) = input('Nhập tỷ lệ phần trăm dân số đang xét: ');
7     y(i) = input('Nhập tỷ lệ phần trăm thu nhập tích lũy tương ứng của số dân đang xét : ');
8 end
9
10 % Tìm đa thức bậc 2 gần đúng cho dữ liệu (x,y)
11 p = polyfit(x,y,2);
12 % Tính giá trị của đa thức tại các điểm x
13 yfit = polyval(p,x);
14 % Hiển thị kết quả a,b,c tìm ra hàm bậc 2 biểu diễn hàm Lorenz trong năm
15 % đang xét
16 disp(['a = ', num2str(p(1))]);
17 disp(['b = ', num2str(p(2))]);
18 disp(['c = ', num2str(p(3))]);
```

5.2.3 Đoạn code cho bài 4 của Project 6.1

Mục đích: Tiến hành khớp hàm mũ có dạng $y = ax^b$ với số liệu ở Bài toán 2 của Project 6.1.

```
1 x = [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0];
2 y = [0, 0.034, 0.120, 0.267, 0.500, 1.000];
3 x_nonzero = x(x > 0);
4 y_nonzero = y(x > 0);
5 f = fit(x_nonzero, y_nonzero, 'power1');
6 disp(f)
7 format long;
8 fprintf('a = %.10f\n', f.a); % Tham số a
9 fprintf('b = %.10f\n', f.b); % Tham số b
10 plot(x, y, 'o');
11 xlim([0,1]);
12 ylim([0,1]);
13 grid on;
14 hold on;
15 plot(f, x, y);
16 hold off;
17 xlabel('x');
18 ylabel('L(x)');
```

5.2.4 Đoạn code kiểm tra đáp án cho bài 2a

Mục đích: Tìm đáp án cho giới hạn dãy số của bài 2a.

```
1 % Định nghĩa từng thành phần biến và chỉ số
2 syms n k;
3 % Định nghĩa dãy số cần tính giới hạn
4 f = 1/(n+k);
5 Gioi_han_dãy_so = limit(symsum(f, k, 1, n), n, inf);
6 %Trình bày kết quả phép toán
7 disp('Giới hạn của dãy số khi n tiến tới vô cùng là ')
```



```
8 disp(Gioi_han_day_so);
```

5.2.5 Đoạn code khảo sát kết quả của bài 2b

Mục đích: Khảo sát tính chính xác của phương pháp ứng dụng tích phân xác định tính giới hạn của dãy số.

```
1 function tinh_gioi_han_day_so(p)
2     % Kiểm tra giá trị p
3     while true
4         if p > 0
5             break;
6         else
7             p = input('Nhập lại giá trị của p (p > 0): ');
8         end
9     end
10    % Tính giới hạn dãy số bằng phương pháp giới hạn bằng phần mềm máy tính
11    syms n k;
12    f = k^p/(n^(p+1));
13    a_n = symsum(f, k, 1, n);
14    a_n_limit = limit(a_n, n, inf);
15    % Tính giới hạn dãy số bằng phương pháp tích phân
16    limit_a_n_tichphan = tinh_gioi_han_bang_ph_tich_phan(p);
17
18    a_n_limit_check = double(a_n_limit);
19
20    % Hiển thị kết quả
21    disp(['Giới hạn của dãy số khi n -> inf (tính bằng tổng): ', num2str(a_n_limit_check)]);
22    disp(['Giới hạn của dãy số khi n -> inf (tính bằng tích phân): ', num2str(
23        limit_a_n_tichphan)]);
24    if abs(a_n_limit - limit_a_n_tichphan) < 1e-10
25        disp('Hai kết quả gần bằng nhau, phương pháp tính bằng tích phân là chính xác.');
```

```
26    else
27        disp('Có sự sai khác giữa hai kết quả.');
```

```
28    end
29 end
30 % Hàm tính giới hạn bằng tích phân
31 function limit_a_n = tinh_gioi_han_bang_ph_tich_phan(p)
32     limit_a_n = 1 / (p + 1);
33 end
34
35 % Cần nhập giá trị p để khảo sát tính đúng đắn của kết quả
36 p = input('Nhập giá trị của p (p > 0): ');
37 tinh_gioi_han_day_so(p);
```

6 Kết luận

Ở đề tài này, nhóm chúng em đã hoàn thành việc phân tích GI, một thước đo phổ biến trong việc đánh giá bất bình đẳng thu nhập và tài sản. GI là một công cụ mạnh mẽ và phổ biến để đo lường mức độ bất bình đẳng thu nhập hoặc phân phối tài sản trong một xã hội, chỉ số này cung cấp một cách trực quan và định lượng để đánh giá và so sánh mức độ chênh lệch giữa các quốc gia, khu vực, hoặc nhóm dân cư. Nhóm đã làm rõ bản chất, ý nghĩa và phương pháp tính toán của chỉ số này, và chỉ ra những tiềm năng ứng dụng của nó trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Bên cạnh đó, nhóm đã tìm hiểu và ứng dụng phương pháp tích phân xác định để tính giới hạn của các hàm số và dãy số. Phương pháp này cho thấy khả năng ứng dụng hiệu quả trong việc giải quyết các bài toán phức tạp nhờ vào tính chặt chẽ và khả năng hệ thống hóa của toán học giải tích. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng:

- GI là một công cụ hữu ích để định lượng mức độ bất bình đẳng, nhưng có hạn chế trong việc phản ánh nguyên nhân bất bình đẳng.
- Phương pháp tích phân xác định yêu cầu điều kiện chặt chẽ và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, nhưng vẫn là một công cụ mạnh mẽ để tính giới hạn trong các bài toán liên quan đến hàm liên tục khả tích.
- Sự kết hợp giữa Gini Index và tích phân cho thấy một hướng nghiên cứu tiềm năng trong việc ứng dụng toán học vào các vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế nhất định cần được khắc phục trong các nghiên cứu tiếp theo. Nhóm đã đề ra một số phương án phát triển và mở rộng đề tài bao gồm việc mở rộng các trường hợp áp dụng của tích phân xác định, khai thác thêm các phương pháp toán học khác nhằm giải quyết bài toán thực tế liên quan đến GI một cách toàn diện hơn.

Nhìn chung, đề tài này đã giúp chúng em củng cố kiến thức về tích phân và giới hạn; đồng thời ứng dụng lý thuyết toán học vào thực tiễn. Đây có thể được xem là tiền đề mở ra hướng phát triển mới cho việc ứng dụng các công cụ toán học vào các vấn đề xã hội, kinh tế hiện đại.

7 Lời cảm ơn

Trong suốt quá trình thực hiện bài tập này, nhóm chúng em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ từ thầy cô, bạn bè,...

Nhân đây chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Võ Trần An đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn để chúng em có được nền tảng vững chắc mới có thể giải quyết những vấn đề trong đề tài này. Nhờ sự hết lòng chỉ bảo, hỗ trợ của thầy mà nhóm có thể hoàn thành bài đúng tiến độ và dễ dàng giải quyết tốt những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện.

Lời cuối, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy và tất cả mọi người đã dành thời gian giúp đỡ, hỗ trợ bài báo cáo này. Đây chính là nguồn động lực, niềm tin hy vọng lớn lao để nhóm em đạt được thành quả ngày hôm nay.

8 Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] Stewart, J., & Day, T. (2014). *Biocalculus: Calculus for Life Sciences*. Brooks Cole.
- [2] Nguyễn Đình Huy, Lê Xuân Đại, Nguyễn Bá Thi, Trần Ngọc Diễm, Ngô Thu Lương, Đặng Văn Vinh, Nguyễn Hữu Hiệp, Hoàng Hải Hà, Phùng Trọng Thực, Đậu Thế Phiệt, Nguyễn Thị Xuân Anh. (2021). *Giáo trình Giải tích 1*. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh.
- [3] Trần, N. D. (n.d.). *Tích phân xác định* [PowerPoint slides]. Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2024. [Truy cập tại đây](#).